

SYSTEMATIC TRADING PILL #5

La matemática brutal del drawdown: por qué -50% te destruye más de lo que +50% te salva

Rompe el patrón

Trader A: Tiene un sistema con edge validado. Expectativa matemática positiva. Todo bien.

Enero: +8%

Febrero: +12%

Marzo: -6% (racha mala empieza)

Abril: -8%

Mayo: -11%

Total drawdown: -25% desde el pico.

Su reacción: "El sistema dejó de funcionar. Voy a pausarlo hasta que 'vuelva a funcionar'."

Pausa el sistema.

Junio: El sistema (que él pausó) hubiera hecho +18%

Julio: +14%

Agosto: +9%

Se perdió +41% de recuperación por discrecionalidad.

Trader B: Mismo sistema. Mismo drawdown de -25%.

Su reacción: "Esperaba esto. Todos los sistemas tienen drawdowns. Sigo ejecutando."

NO pausa. NO modifica. NO se pone "creativo".

Junio-Agosto: Recupera el drawdown completo + gana encima.

La diferencia:

Trader A dejó que su cerebro matara un sistema probado.

Trader B entendió que la discrecionalidad es un virus silencioso.

La lección brutal:

El drawdown no te mata. **Tu reacción al drawdown te mata.**



La píldora

Qué es: La asimetría matemática del drawdown

Esta es la verdad que nadie te dice cuando empiezas a operar:

Las pérdidas y ganancias NO son simétricas.

Si pierdes 50%, necesitas ganar 100% para volver a donde estabas.

Si pierdes 80%, necesitas ganar 400% para recuperarte.

Tabla de la asimetría brutal:

Drawdown	Ganancia necesaria para recuperar
-10%	+11%
-20%	+25%
-30%	+43%
-40%	+67%
-50%	+100%
-60%	+150%
-70%	+233%
-80%	+400%

-90%	+900%
------	-------

¿Por qué pasa esto?

Matemática simple:

Tienes \$10,000. Pierdes 50% → Te quedan \$5,000.

Para volver a \$10,000 necesitas ganar \$5,000.

¿Qué % es \$5,000 sobre \$5,000? **100%**.

La verdad incómoda:

Proteger capital es exponencialmente más importante que perseguir ganancias.

Porque recuperar de un drawdown grande es matemáticamente BRUTAL.

El principio #1: PRESERVACIÓN del capital (antes que ganancia)

Warren Buffett tiene dos reglas famosas:

1. **No pierdas dinero.**
2. **No olvides la regla #1.**

Suena simplista. Pero la matemática lo respalda brutalmente.

¿Por qué preservación ANTES que ganancia?

Porque las ganancias son lineales, pero las pérdidas son exponenciales en dificultad de recuperación.

Ejemplo:

- Ganar +50% te lleva de \$10,000 a \$15,000
- Perder -50% te lleva de \$10,000 a \$5,000

Parecen "simétricos" (ambos 50%). **Pero NO lo son.**

Para volver de \$5,000 a \$10,000 necesitas +100% (no +50%).

O sea: **necesitas el DOBLE de ganancia para recuperar la misma pérdida porcentual.**

Y mientras más grande el drawdown, más explosiva se vuelve la asimetría:

- -30% pérdida → +43% ganancia (1.4x)
- -50% pérdida → +100% ganancia (2x)
- -70% pérdida → +233% ganancia (3.3x)
- -90% pérdida → +900% ganancia (10x)

"Si pierdes 90% de tu capital, necesitas hacer +900% solo para volver a donde estabas. En ese punto, ya estás fuera del juego."

Por eso en trading sistemático:

El objetivo NO es "maximizar ganancia".

El objetivo es "maximizar ganancia SIN exceder un drawdown tolerable".

Porque si tu drawdown te saca del juego, no importa qué tan bueno sea tu sistema.

¿Qué drawdowns son "tolerables"?

Esto depende de dos factores:

1. **Tu psicología:** ¿Cuánto puedes soportar sin entrar en pánico?
2. **Tu matemática:** ¿Cuánto puedes recuperar realísticamente?

Drawdowns por categoría:

-10% a -15%: Ruido normal

Todos los sistemas tienen esto. Recuperación rápida (+11% a +18%).

Si te asustas con esto, trading sistemático no es para ti.

-20% a -30%: Incómodo pero manejable

La mayoría de sistemas bien diseñados tienen drawdowns en este rango 1-2 veces al año.

Recuperación: +25% a +43% (factible en 2-4 meses con sistema sólido).

Este es el rango "normal" para trading sistemático.

-40% a -50%: Zona de peligro

Recuperación: +67% a +100%.

Esto puede tomarte 6-12 meses incluso con buen sistema.

Psicológicamente muy difícil de soportar sin sabotearse.

Si tu sistema llega aquí regularmente, tienes un problema de risk management.

-60%+: Game over territory

Recuperación: +150% a +900%.

Estadísticamente casi imposible recuperar en tiempo razonable.

Psicológicamente: ya quebraste (aunque técnicamente aún tengas capital).

Si llegas aquí, reinicia con capital nuevo y sistema rediseñado.

¿Cuál debería ser tu límite?

Como regla general en trading sistemático:

- **Drawdown máximo esperado: -25% a -35%**
- **Drawdown de "alerta roja": -40%**
- **Drawdown de "algo está roto": -50%+**

Si tu sistema tiene drawdowns consistentes >40%, el problema NO es mala suerte.

El problema es diseño del sistema o position sizing demasiado agresivo.

Por qué importa en trading sistemático

Todos los sistemas tienen drawdowns. **TODOS.**

Incluso sistemas con win rates altos tendrán rachas perdedoras que parecen "imposibles".

¿Por qué?

Matemática de probabilidad simple.

La matemática de las rachas perdedoras

Aquí viene la parte que pocos entienden:

Un sistema con 60% win rate NO significa que ganes 6 de cada 10 trades en orden.

Significa que en el LARGO PLAZO (500+ trades), ganarás aproximadamente 60% del total.

Pero en el CORTO PLAZO, las rachas perdedoras son estadísticamente inevitables.

Fórmula de probabilidad de racha perdedora:

Probabilidad de N pérdidas consecutivas = $(1 - \text{Win Rate})^N$

Ejemplo: Sistema con 60% win rate (40% loss rate)

Racha de pérdidas	Probabilidad de ocurrir	En 100 trades, ocurrirá...
3 pérdidas seguidas	6.4%	~6 veces
5 pérdidas seguidas	1.0%	~1 vez
8 pérdidas seguidas	0.065%	Cada 1,500 trades
10 pérdidas seguidas	0.01%	Cada 10,000 trades

¿Qué significa esto?

Si operas 100 trades al año con un sistema de 60% win rate:

- Verás rachas de 3 pérdidas consecutivas ~6 veces al año
- Verás una racha de 5 pérdidas al menos 1 vez al año
- En 15 años de operar (1,500 trades), verás una racha de 8 pérdidas

Y eso con 60% win rate (que ya es muy bueno).

Ejemplos con diferentes win rates

Sistema con 70% win rate (30% loss rate):

- 5 pérdidas seguidas: 0.24% probabilidad (cada 400 trades)
- 8 pérdidas seguidas: 0.0065% (cada 15,000 trades)
- **Conclusión:** Muy raro, pero OCURRIRÁ si operas suficiente tiempo

Sistema con 50% win rate (50% loss rate) - como lanzar moneda:

- 5 pérdidas seguidas: 3.1% (cada 32 trades)
- 8 pérdidas seguidas: 0.39% (cada 256 trades)
- 10 pérdidas seguidas: 0.098% (cada 1,024 trades)
- **Conclusión:** Si operas 200 trades al año, verás 8 pérdidas seguidas cada año

Sistema con 42% win rate (58% loss rate) - como IBB:

- 5 pérdidas seguidas: 6.56% (cada 15 trades)
- 8 pérdidas seguidas: 1.57% (cada 64 trades)
- 10 pérdidas seguidas: 0.53% (cada 189 trades)
- **Conclusión:** Con 200 trades al año, verás 10-12 pérdidas consecutivas MÍNIMO una vez al año

La lección brutal:

Las rachas perdedoras NO significan que tu sistema "dejó de funcionar".

Son consecuencia INEVITABLE de la probabilidad.

Incluso con 70% win rate, verás rachas de 5-8 pérdidas si operas suficiente tiempo.

Por eso cuando ves 6 pérdidas consecutivas y piensas "voy a pausar"...

Estás reaccionando a ruido estadístico normal.

Y probablemente pausarás justo ANTES de que la probabilidad se revierta y vengan las ganancias.

El problema NO es que tu sistema tenga un drawdown de -25%.

El problema es si ese -25% se convierte en -50% porque:

- Aumentaste position size tratando de "recuperar rápido"
- Empezaste a operar discrecionalmente "mejorando" el sistema
- Te pusiste emocional y violaste tus reglas de risk management

Porque si llegas a -50%, ahora necesitas **+100%** para volver.

Y eso podría tomarte años.

"En trading, la primera regla es no perder dinero. La segunda regla es no olvidar la primera regla." - Warren Buffett

No porque perder sea "malo". Sino porque matemáticamente, recuperar de pérdidas grandes es desproporcionadamente difícil.



La tienda con ropa para todas las estaciones: por qué el portfolio salva

Ahora viene la parte que cambia todo:

El enfoque portfolio NO es para "ganar más".

Es para REDUCIR el drawdown máximo.

Volvamos a la analogía de la tienda de ropa:

Si solo vendes bikinis, en invierno tu tienda tiene -60% de revenue vs verano.

Si solo vendes chaquetas, en verano tienes -70% de revenue vs invierno.

Pero si vendes:

- Bikinis (verano)
- Chaquetas (invierno)
- Ropa de entretiempo (primavera/otoño)
- Ropa deportiva (todo el año)

Tu peor mes del año quizás es solo -15% vs tu mejor mes.

En lugar de -70%.

Eso es descorrelación.

Cómo funciona en trading

Imagina dos sistemas:

Sistema A (IBB): Funciona en volatilidad alta.

- Meses buenos: +15%
- Meses malos (chop): -8%
- Drawdown máximo anual: -25%

Sistema B (BTC Monday): Funciona en mercados laterales.

- Meses buenos: +8%
- Meses malos (trending fuerte): -4%
- Drawdown máximo anual: -18%

Si operas SOLO Sistema A:

Tendrás 3-4 meses de drawdown pesado cuando el mercado esté lateral.

Drawdown máximo: -25%

Si operas SOLO Sistema B:

Tendrás meses planos cuando el mercado esté trending.

Drawdown máximo: -18%

Si operas AMBOS (50%/50% capital allocation):

Cuando Sistema A está en drawdown (chop), Sistema B compensa.

Cuando Sistema B está plano (trending), Sistema A explota.

Drawdown máximo del portfolio: -12%

¿Notas la magia?

NO ganaste más (el retorno promedio es similar).

Pero REDUJISTE el drawdown máximo de -25% a -12%.

¿Por qué eso importa?

Porque recuperar de -12% requiere +14%.

Recuperar de -25% requiere +33%.

Cortaste el esfuerzo de recuperación a MENOS DE LA MITAD.

La clave: Descorrelación

Para que esto funcione, los sistemas deben tener **baja correlación**.

Esto significa que cuando uno pierde, el otro NO debe estar perdiendo también.

Sistemas descorrelacionados:

- IBB (breakout intradía) + BTC Monday (mean reversion estacional)
- Trending + Mean reversion
- Alta frecuencia + Swing trading

Sistemas MAL descorrelacionados (evitar):

- Dos sistemas de breakout en el mismo activo
- Tres sistemas de momentum en diferentes timeframes del mismo activo
- Todo basado en tendencia (cuando el mercado va lateral, TODO pierde)

"El portfolio no es para ganar más. Es para que tu peor drawdown no te saque del juego."



El virus silencioso: La discrecionalidad mata sistemas probados

Aquí viene la parte más peligrosa.

Tienes un sistema probado. Con edge validado. Con 500+ trades de backtest.

Sabes que tiene drawdowns de -20% cada 18 meses.

Y aún así...

Cuando llega el drawdown, tu cerebro te susurra:

- "Quizás pausar hasta que vuelva a funcionar"
- "Tal vez reducir position size solo por ahora"
- "Mejor saltarse las señales que 'no se ven bien'"
- "Voy a ajustar un poco los parámetros para el mercado actual"

Eso es discrecionalidad.

Y es un virus que mata sistemas validados.

Por qué es un virus

Porque se ve "razonable" en el momento.

Parece lógico pausar un sistema que lleva 6 trades perdedores consecutivos.

Parece prudente reducir riesgo cuando "el mercado está raro".

Parece inteligente "mejorar" un parámetro que "claramente ya no funciona".

Pero...

Si tu sistema fue validado en 500 trades que incluyen rachas de 10+ pérdidas consecutivas...

¿Por qué pausarlo en la pérdida #6?

Si tu backtest muestra que el sistema tiene drawdowns de -25% cada año y medio...

¿Por qué entrar en pánico cuando llega exactamente eso?

La trampa mental:

Tu cerebro NO está "mejorando" el sistema.

Está saboteándolo justo cuando más necesitas seguirlo.

Cómo mata el virus (caso real)

Escenario: Sistema con 42% win rate, payoff ratio 2.1, EM positiva.

Mes 1-3: Sistema funciona bien. +12%, +8%, +14%

Trader: "Esto es genial. El sistema funciona."

Mes 4-5: Drawdown empieza. -6%, -9%

Trader: "Ok, esto es normal. Sigo ejecutando."

Mes 6: -11%

Trader: "Hmm, ya van 3 meses malos. Quizás el mercado cambió. Voy a pausarlo 'temporalmente'."

Pausa el sistema.

Mes 7: El sistema (pausado) hubiera hecho +18% (outlier del trimestre)

Mes 8: +12%

Mes 9: +9%

Trader (viendo los resultados que se perdió): "Ok, ahora sí vuelve a funcionar. Lo reactivo."

Mes 10: -5% (ruido normal)

Trader: "WTF, pausé justo antes de que funcionara y lo activé justo cuando volvió el chop. No entiendo nada."

¿Qué pasó?

El sistema SIEMPRE estuvo funcionando según su diseño.

El trader introdujo discrecionalidad:

- Pausó durante el drawdown esperado
- Se perdió la recuperación (que estadísticamente venía después del drawdown)
- Reactivó tarde (cuando la recuperación ya había pasado)

Resultado: Convirtió un sistema con edge positivo en una pérdida neta por timing discrecional.

"Un sistema probado se ejecuta SIEMPRE. No cuando 'te sientes bien'. No cuando 'el mercado se ve favorable'. SIEMPRE."

Las tres formas mortales de discrecionalidad

1. Pausar/Activar según "sentimiento"

- "No me siento seguro operando hoy" → Virus
- "El mercado se ve raro, mejor espero" → Virus
- "Voy a reactivar cuando 'vuelva a funcionar'" → Virus

2. Modificar position size emocionalmente

- "Voy a reducir riesgo porque vengo perdiendo" → Virus
- "Voy a duplicar size porque estoy en racha" → Virus
- "Este trade 'se ve mejor', voy a poner más" → Virus

3. Filtrar señales "que no se ven bien"

- "Esta señal cumple las reglas pero... no me gusta" → Virus
- "Voy a saltarme esta porque el contexto macro está raro" → Virus
- "Mejor espero una 'confirmación' adicional" → Virus

En todos los casos:

Estás añadiendo una capa de decisión subjetiva sobre un sistema que fue validado SIN esa capa.

Tu backtest NO incluye tu "sentimiento".

Tu edge NO contempla que filtres señales "que no se ven bien".

Resultado: Destruyes el edge.

✓ **Esta semana: Calcula tu "número de la muerte"**

Esta semana vas a hacer un ejercicio matemático brutal pero necesario.

Ejercicio: ¿Cuánto necesitas para recuperar? (10 minutos)

Paso 1: Identifica tu peor drawdown histórico

- Si ya operas: ¿Cuál ha sido tu peor drawdown desde el pico?
- Si no operas aún: Usa el drawdown máximo de tu backtest

Paso 2: Calcula cuánto necesitas para recuperar

Usa la fórmula: **Ganancia necesaria = Drawdown / (1 - Drawdown)**

Ejemplos:

- Drawdown de -20% → Necesitas +25% para recuperar
- Drawdown de -30% → Necesitas +43%
- Drawdown de -40% → Necesitas +67%

Paso 3: Pregúntate honestamente

- ¿Cuánto tiempo te tomaría hacer esa ganancia?
- ¿Es realista con tu sistema actual?
- ¿Qué pasa si en lugar de -30% hubieras tenido -50%?

Paso 4: Ahora simula portfolio approach

Si tuvieras 2-3 sistemas descorrelacionados, tu drawdown máximo sería ~40-50% menor.

- En lugar de -30%, sería -15%
- En lugar de necesitar +43%, necesitarías +18%
- Tiempo de recuperación: CORTADO A LA MITAD

La revelación:

El portfolio NO es para ganar el doble.

Es para que tu peor drawdown no te destruya matemáticamente.

Ejercicio bonus: El test del virus

Responde con brutal honestidad:

1. ¿Alguna vez has pausado un sistema durante un drawdown?

Si sí → El virus ya te infectó una vez.

2. ¿Alguna vez has modificado position size porque "venías mal"?

Si sí → Discrecionalidad activa.

3. ¿Alguna vez has filtrado una señal que cumplía las reglas porque "no se veía bien"?

Si sí → Estás sabotando tu edge.

Si respondiste "sí" a alguna:

No estás solo. El 90% de traders lo hace.

Pero ahora que lo sabes, no tienes excusa.

La cura:

- Sistema probado se ejecuta SIEMPRE
- Sin pausas "temporales"
- Sin filtros "de sentido común"
- Sin ajustes "porque el mercado cambió"

Comparte en Telegram:

Postea en #drawdown-check:

"Mi peor drawdown fue -X%. Para recuperar necesito +Y%. Con portfolio descorrelacionado sería -Z%. Diferencia: [brutal/manejable]"

¿Quieres saber si tu drawdown es "normal" o si tu sistema tiene un problema real?

A veces el drawdown SÍ indica que algo está mal (régimen permanente, mercado cambió, edge se deterioró).

Otras veces es ruido estadístico normal.

¿Necesitas ayuda identificando cuál es tu caso?

Escríbeme a @mariellangsaiez

Te ayudo a:

- Analizar si tu drawdown es estadísticamente normal o una señal de alerta
- Diseñar un portfolio descorrelacionado que reduzca drawdown máximo
- Identificar si estás sabotando tu sistema con discrecionalidad

No dejes que un drawdown normal te saque del juego por pánico.

El punto

El drawdown no te mata. **Tu reacción al drawdown te mata.**

La matemática es brutal: -50% requiere +100% para recuperar.

Por eso proteger capital es más importante que perseguir ganancias.

El portfolio approach salva:

- No es para ganar más
- Es para reducir el drawdown máximo (tienda con ropa para todas estaciones)
- Sistemas descorrelacionados = cuando uno cae, otro sostiene
- Drawdown más pequeño = recuperación más rápida

El virus mortal: La discrecionalidad

- Sistema probado se ejecuta SIEMPRE
- No prendes/apagas según "cómo te sientes"

- No filtras señales que "no se ven bien"
- No ajustas position size emocionalmente

"Tu sistema no necesita que lo 'ayudes' durante drawdowns. Necesita que NO lo sabotees."

Tu tarea esta semana: Calcula tu "número de la muerte" (cuánto necesitas para recuperar de tu peor drawdown).

Si el número te asusta, es hora de considerar portfolio approach.

Si ya tuviste discrecionalidad, es hora de curarte del virus.

Un sistema probado se sigue. Sin excepciones. Sin "mejoras" emocionales. Sin pausas "temporales".

¿Calculaste tu drawdown y necesitas saber si es normal o una señal de alerta?

Escríbeme a [@mariellangsauez](https://t.me/mariellangsauez) en Telegram.

*SYSTEMATIC TRADING PILL se envía una vez por semana.
Contenido exclusivo para miembros Premium de Trade It Simple.*